



이도연 연구원



학습목표

1. Collection에 대해 이해한다.
2. ArrayList를 생성하고 다양한 기능을 사용한다.
3. ArrayList를 활용하여 뮤직플레이어를 만든다.



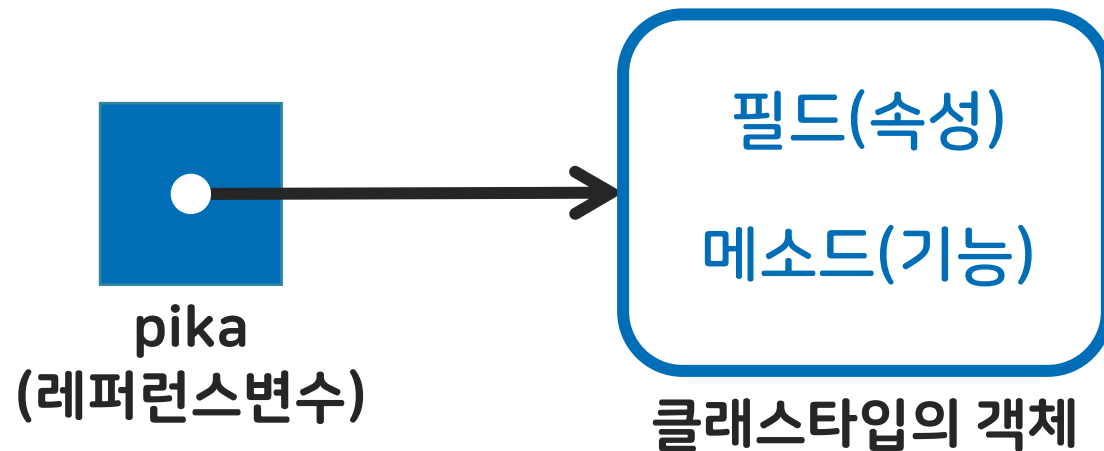
객체

여러 마리의 **포켓몬**을

객체 배열 **하나의 가방**에 담아서

관리하는 것이 편하지 않을까?

- `Poke[] bag = new Poke[5];`



- `Poke[] bag = new Poke[5];`
- `bag[0] = new Poke();`



Tip!

참조의 참조!
이차원 배열과 비슷하죠?

필드(속성)
메소드(기능)

클래스타입의 객체

만약 포켓몬을 하나 더
추가하고 싶다면?

Collection

- 요소(Element)라고 불리는 **가변 개수의 객체들의 집합**
- 여러 개의 **객체**를 보관할 수 있게 만들어진 클래스들의 집합
- 고정 크기의 배열을 다루는 불편함 해소

특징

기본타입의 값을 넣으면
자동으로 wrapper 클래스 변환

1. 요소의 개수에 따라 **자동 크기 조절**
2. 요소의 추가,삭제에 따른 **요소의 이동 자동 관리**
3. **제네릭(generic) 기법**으로 구현

- 제네릭(Generic)

- 클래스 내부에서 사용할 데이터 타입을 외부에서 지정하는 기법

```
class Person<T>{  
    public T name;  
}
```

```
Person<String> person = new Person<String>;
```



ArrayList<자료형> 변수명 = new ArrayList<자료형>[()];

클래스이기때문에,
생성자 반드시 사용

- java.util.ArrayList 가변 크기 배열을 구현한 **클래스**
- ArrayList에 객체 삽입/삭제
 - 리스트의 맨 뒤에 객체 추가 : 공간이 부족하면 자동으로 늘림
 - 리스트의 중간에 객체 삽입 : 삽입된 뒤의 객체는 뒤로 밀림
 - 임의의 위치의 객체 삭제 : 객체 삭제 후 자동 자리 이동



다음시간에 배울 내용

상속(Inheritance)
